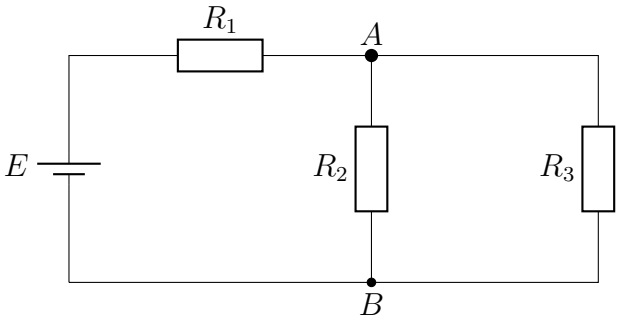
Кирхофови закони

Основи електротехнике 1

1 Основни појмови

Пре него што уведемо Кирхофове законе, потребно је да знамо три појма:

- **Чвор** је тачка у колу у којој се спајају најмање три проводника.
- **Грана** је део кола између два суседна чвора. Кроз све елементе једне гране тече иста струја.
- **Контура** је било који затворени пут у колу, који почиње и завршава се у истој тачки.



У колу на слици:

- тачке A и B су **чворови** (у свакој се спајају три проводника),
- постоје три **гране**: грана са извором E и отпорником R_1, грана са отпорником R_2 и грана са отпорником R_3,
- једна **контура** је, на пример, затворени пут $E \to R_1 \to R_2 \to E$.

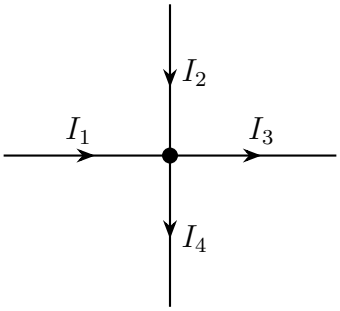
На шемама **дужа црта** у симболу извора означава позитиван пол ($+$), а краћа негативан пол ($-$).

2 Први Кирхофов закон

Наелектрисање се у чвору не може ни створити ни изгубити. Зато колико струје уђе у чвор, толико мора и да изађе из њега:

$$\sum I_{\text{улазне}} = \sum I_{\text{излазне}}$$

Ово је као раскрсница цеви у водоводу: колико воде утекне у раскрсницу, толико мора и да истекне из ње, јер се вода нигде не губи.



За чвор на слици струје I_1 и I_2 улазе, а I_3 и I_4 излазе, па је:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

Закон се може написати и у облику $\sum I = 0$, ако струје које улазе у чвор пишемо са знаком $+$, а струје које излазе са знаком $-$: $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$.

Смер струје. Када смер неке струје није познат, ми га **претпоставимо** и нацртамо стрелицу. Ако на крају добијемо **негативан** резултат, то значи да струја заправо тече у супротном смеру од претпостављеног, а њена јачина је једнака добијеном броју без минуса.

Пример 1

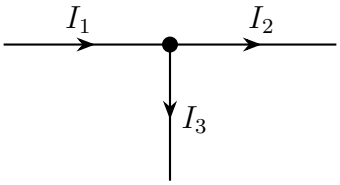
У чвор на слици изнад улазе струје $I_1 = 5\,\mathrm{A}$ и $I_2 = 3\,\mathrm{A}$, а излази струја $I_3 = 6\,\mathrm{A}$. Израчунати струју I_4.

Решење:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 \quad \Longrightarrow \quad I_4 = I_1 + I_2 - I_3 = 5\,\mathrm{A} + 3\,\mathrm{A} - 6\,\mathrm{A} = 2\,\mathrm{A}$$

Пример 2

У чвор улази струја $I_1 = 2\,\mathrm{A}$, а излази струја $I_2 = 7\,\mathrm{A}$. За трећу струју I_3 претпостављено је да **излази** из чвора. Израчунати I_3 и одредити њен стварни смер.



Решење:

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad \Longrightarrow \quad I_3 = I_1 - I_2 = 2\,\mathrm{A} - 7\,\mathrm{A} = -5\,\mathrm{A}$$

Резултат је негативан, па струја I_3 заправо **улази** у чвор и има јачину $5\,\mathrm{A}$.
Провера: у чвор улазе $2\,\mathrm{A} + 5\,\mathrm{A} = 7\,\mathrm{A}$, а излази $7\,\mathrm{A}$.

3 Други Кирхофов закон

Када обиђемо затворену контуру и вратимо се у почетну тачку, враћамо се на исти потенцијал. Зато је у свакој затвореној контури збир електромоторних сила (напона) једнак збиру падова напона на отпорницима:

$$\sum E = \sum R \cdot I$$

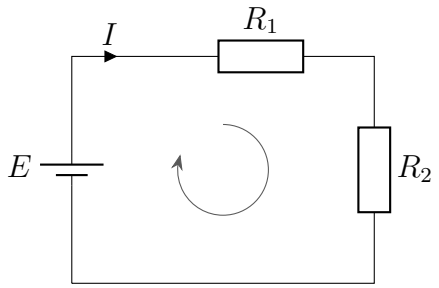
$$\sum V = \sum R \cdot I$$

Закон примењујемо овим редом:

1. Изаберемо **смер обиласка** контуре (најчешће у смеру казаљке на сату) и означимо га кружном стрелицом.
2. Електромоторну силу E пишемо са знаком $+$ ако кроз извор пролазимо од $-$ ка $+$ пола, а са знаком $-$ ако пролазимо од $+$ ка $-$ полу.
3. Пад напона $R \cdot I$ пишемо са знаком $+$ ако се смер струје поклапа са смером обиласка, а са знаком $-$ ако је супротан.

Пример 3

У колу на слици је $E = 24\,\mathrm{V}$, $R_1 = 4\,\Omega$ и $R_2 = 8\,\Omega$. Израчунати струју у колу и напоне на отпорницима.



Решење:
Обилазимо контуру у смеру казаљке на сату. Кроз извор пролазимо од $-$ ка $+$, па је E позитивна. Струја тече у смеру обиласка, па су оба пада напона позитивна:

$$E = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2)\, I \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{24\,\mathrm{V}}{4\,\Omega + 8\,\Omega} = 2\,\mathrm{A}$$

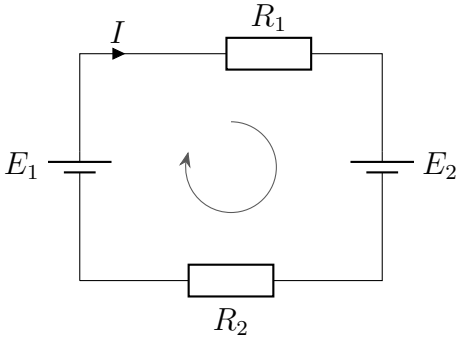
Напони на отпорницима:

$$U_1 = R_1 I = 4\,\Omega \cdot 2\,\mathrm{A} = 8\,\mathrm{V}, \qquad U_2 = R_2 I = 8\,\Omega \cdot 2\,\mathrm{A} = 16\,\mathrm{V}$$

Провера: $U_1 + U_2 = 8\,\mathrm{V} + 16\,\mathrm{V} = 24\,\mathrm{V} = E$.

Пример 4

У колу на слици су два извора, $E_1 = 20\,\mathrm{V}$ и $E_2 = 8\,\mathrm{V}$, и отпорници $R_1 = 2\,\Omega$ и $R_2 = 4\,\Omega$. Израчунати струју у колу.



Решење:
Обилазимо контуру у смеру казаљке на сату:

- кроз извор E_1 пролазимо од $-$ ка $+$, па је E_1 позитивна,
- кроз извор E_2 пролазимо од $+$ ка $-$, па је E_2 негативна,
- струја тече у смеру обиласка, па су падови напона позитивни.

$$E_1 - E_2 = R_1 I + R_2 I \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = \frac{20\,\mathrm{V} - 8\,\mathrm{V}}{2\,\Omega + 4\,\Omega} = \frac{12\,\mathrm{V}}{6\,\Omega} = 2\,\mathrm{A}$$

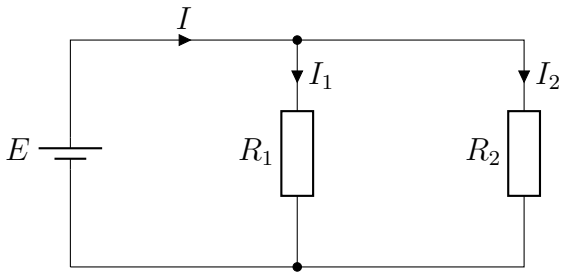
Извори делују један против другог, па струју стварају само са разликом својих електромоторних сила.

4 Примена оба закона

У сложенијим колима користимо оба закона заједно: први закон за чворове, а други за контуре.

Пример 5

Отпорници $R_1 = 6\,\Omega$ и $R_2 = 3\,\Omega$ везани су паралелно на извор $E = 12\,\mathrm{V}$. Помоћу Кирхофових закона израчунати струје I_1, I_2 и I.



Решење:
Други закон, контура $E \to R_1$: у контури су само извор и отпорник R_1:

$$E = R_1 I_1 \quad \Longrightarrow \quad I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{12\,\mathrm{V}}{6\,\Omega} = 2\,\mathrm{A}$$

Други закон, контура $E \to R_2$:

$$E = R_2 I_2 \quad \Longrightarrow \quad I_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{12\,\mathrm{V}}{3\,\Omega} = 4\,\mathrm{A}$$

Први закон, горњи чвор: струја I улази, а I_1 и I_2 излазе:

$$I = I_1 + I_2 = 2\,\mathrm{A} + 4\,\mathrm{A} = 6\,\mathrm{A}$$